PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA WEB

Nombre del proyecto: EduSmart: Sistema web inteligente para la recomendación de recursos y servicios académicos.

Introducción

En el entorno universitario, los estudiantes cuentan con diferentes recursos educativos y servicios de apoyo que pueden contribuir a su proceso de formación. Sin embargo, encontrar las opciones que mejor respondan a sus necesidades académicas puede resultar difícil cuando la información se encuentra dispersa o no existe un mecanismo que permita relacionar las necesidades con los recursos disponibles.

Ante esta situación, se propone el diseño conceptual de EduSmart, un sistema web inteligente orientado a organizar información académica, facilitar su consulta y generar recomendaciones de recursos educativos a partir de las características y necesidades registradas por los usuarios.

La propuesta integra principios de Ingeniería Web, arquitectura de software, diseño de interfaces, servicios web, ontologías y grafos de conocimiento. Estos componentes permitirán estructurar la información y establecer relaciones entre estudiantes, necesidades académicas, recursos educativos y servicios de orientación.

El proyecto se desarrollará como una propuesta de diseño, modelado y validación conceptual. Por lo tanto, el propósito principal no será construir una plataforma completamente funcional, sino demostrar la coherencia técnica de la solución y explicar cómo sus componentes pueden trabajar de manera integrada.

1. Planteamiento del problema

1.1. Descripción del problema

Los estudiantes universitarios pueden experimentar dificultades al momento de identificar los recursos educativos que necesitan para fortalecer sus conocimientos, mejorar sus hábitos de estudio o resolver dificultades relacionadas con determinadas asignaturas.

Entre las posibles causas se encuentran la dispersión de la información, la falta de clasificación de los recursos y la ausencia de mecanismos que relacionen las necesidades de los estudiantes con los materiales y servicios disponibles.

Esta situación puede ocasionar que los usuarios inviertan más tiempo buscando información, desconozcan algunos recursos de apoyo y no encuentren fácilmente alternativas que se ajusten a sus objetivos académicos.

Por esta razón, se plantea diseñar una solución web que centralice la información y permita establecer conexiones entre las necesidades identificadas y los recursos educativos

disponibles. Para ello, se propone utilizar una ontología que represente los conceptos del dominio y un grafo de conocimiento que facilite la consulta de relaciones y la generación de recomendaciones.

1.2. Pregunta problema

¿Cómo diseñar un sistema web inteligente que permita relacionar las necesidades académicas de los estudiantes con recursos educativos y servicios de apoyo mediante el uso de ontologías y grafos de conocimiento?

1.3. Descripción de la solución propuesta

EduSmart será una plataforma conceptual que permitirá consultar recursos educativos, identificar necesidades académicas y explorar recomendaciones generadas a partir de relaciones previamente definidas.

El sistema estará dirigido a estudiantes, asesores académicos y administradores. Cada perfil contará con funciones acordes con sus responsabilidades.

La solución combinará una interfaz web para la interacción con los usuarios, servicios web para gestionar las solicitudes y componentes semánticos para representar y consultar las relaciones entre los conceptos académicos.

Las recomendaciones se basarán en reglas y relaciones documentadas. De esta manera, será posible explicar por qué un recurso se considera pertinente para una necesidad determinada, en lugar de limitarse a mostrar resultados sin una justificación clara.

2. Justificación

El diseño de EduSmart se justifica por la necesidad de facilitar la organización, consulta y aprovechamiento de los recursos educativos disponibles para los estudiantes. Una plataforma que relacione las necesidades académicas con los recursos apropiados puede contribuir a que la búsqueda de información sea más ordenada y comprensible.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto permite aplicar los principales conceptos de Ingeniería Web estudiados durante el curso. La arquitectura permitirá definir la organización de los componentes; la metodología orientará las actividades de diseño; y los modelos conceptuales y navegacionales facilitarán la representación del dominio y la interacción con los usuarios.

Asimismo, la incorporación de una ontología permitirá establecer formalmente las clases, propiedades, restricciones y relaciones del sistema. Por su parte, el grafo de conocimiento permitirá explorar conexiones entre los elementos y formular consultas que faciliten la identificación de recursos relacionados.

El proyecto también permitirá analizar la usabilidad de las interfaces, documentar los servicios web y justificar las decisiones de diseño mediante fuentes académicas.

En consecuencia, EduSmart constituye una propuesta pertinente para integrar el diseño de aplicaciones web con técnicas de representación semántica del conocimiento, manteniendo un alcance conceptual que puede abordarse durante el periodo académico.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Diseñar conceptualmente un sistema web inteligente para la identificación y recomendación de recursos y servicios académicos, mediante la integración de una arquitectura web, modelos de navegación, servicios REST, una ontología y un grafo de conocimiento que permitan organizar la información y establecer relaciones útiles para los usuarios.

3.2. Objetivos específicos

1. Identificar el problema, los perfiles de usuario, las necesidades y las funcionalidades requeridas para el diseño de EduSmart.
2. Definir una arquitectura web y una metodología de Ingeniería Web que orienten la organización de los componentes y las actividades del proyecto.
3. Elaborar los modelos conceptuales y navegacionales, así como un prototipo de las interfaces principales, aplicando criterios de usabilidad.
4. Diseñar los servicios web necesarios para consultar recursos, gestionar información y obtener recomendaciones.
5. Construir una ontología del dominio académico en Protégé, estableciendo clases, propiedades, restricciones, individuos y preguntas de competencia.
6. Representar una parte significativa de la ontología mediante un grafo de conocimiento en Neo4j y elaborar consultas Cypher para recuperar información y generar recomendaciones.
7. Explicar la integración de los componentes propuestos y verificar la coherencia de los modelos mediante evidencias de las herramientas utilizadas.

4. Alcance del proyecto

4.1. Alcance funcional

El proyecto abarcará el diseño conceptual de una plataforma web para organizar recursos educativos y relacionarlos con necesidades académicas.

Se contemplarán las siguientes capacidades:

- Consulta y búsqueda de recursos educativos.
- Visualización de la información detallada de cada recurso.
- Clasificación de recursos por categorías y temas.
- Identificación de necesidades académicas mediante datos ficticios.
- Generación de recomendaciones basadas en relaciones y reglas definidas.
- Consulta de asociaciones entre necesidades, recursos y servicios.
- Administración conceptual de los recursos registrados.

4.2. Alcance técnico

El desarrollo académico incluirá:

- Diseño de la arquitectura de la solución.
- Selección y aplicación de una metodología de Ingeniería Web.
- Modelos de casos de uso, modelo conceptual y modelo navegacional.
- Prototipo navegable de las principales interfaces.
- Evaluación heurística de usabilidad.
- Especificación de servicios web REST y descripción de un servicio mediante SOAP/WSDL.
- Ontología desarrollada en Protégé y exportada en formato OWL.
- Representación del conocimiento en Neo4j mediante nodos y relaciones.
- Consultas Cypher y evidencias de ejecución.
- Documento técnico y presentación para la sustentación.

4.3. Limitaciones

La propuesta no contempla, como requisito central, la construcción de una aplicación productiva ni la integración con sistemas institucionales reales. Tampoco utilizará expedientes académicos privados o información personal sensible.

Las recomendaciones serán demostradas mediante datos públicos, ficticios o sintéticos y reglas expresamente definidas. No se afirmará que el sistema ofrece inteligencia artificial avanzada si no se implementa y evalúa un mecanismo de esa naturaleza.

Estas delimitaciones permiten mantener el trabajo dentro del alcance establecido por la guía del proyecto final

5. Usuarios del sistema

EduSmart tendrá tres perfiles principales, cada uno con responsabilidades y necesidades diferentes.

Perfil	Descripción	Funciones

Estudiante	Persona que busca materiales y servicios para apoyar su aprendizaje.	Consultar recursos, explorar categorías e identificar recomendaciones.
Asesor académico	Usuario que orienta a los estudiantes en la identificación de recursos apropiados.	Consultar necesidades ficticias, revisar recursos relacionados y explorar asociaciones.
Administrador	Responsable de organizar la información disponible en la plataforma.	Gestionar recursos, categorías y relaciones contempladas en el diseño.

Los permisos se definirán de acuerdo con el principio de acceso necesario para cada perfil. Por ejemplo, un estudiante podrá consultar información, mientras que la administración de recursos estará reservada al perfil autorizado.

6.Funcionalidades principales

El diseño contempla siete funcionalidades.

Código	Funcionalidad	Descripción
F01	Búsqueda de recursos	Permite localizar recursos mediante palabras clave, categorías o temas.
F02	Consulta de detalles	Presenta el nombre, la descripción, el tipo y la temática de cada recurso.
F03	Identificación de necesidades	Permite seleccionar o consultar necesidades académicas de ejemplo.

F04	Recomendación de recursos	Relaciona una necesidad con recursos pertinentes según reglas establecidas.
F05	Exploración semántica	Permite consultar las conexiones entre necesidades, temas, recursos y servicios.
F06	Administración de información	Contempla la creación, consulta y actualización de recursos por parte del administrador.
F07	Consulta de relaciones	Permite identificar asociaciones que no son evidentes al consultar cada recurso de forma aislada.

7. Fundamentación teórica

La fundamentación debe explicar los conceptos que respaldan el diseño y justificar las decisiones tomadas. La guía exige consultar por lo menos cinco fuentes académicas y utilizarlas para fundamentar el proyecto, en lugar de limitarse a resumirlas por separado.

Proyecto Final IW 2620.docx

Los siguientes ejes organizan la fundamentación:

Eje	Aplicación en EduSmart
Ingeniería Web	Orienta la planificación, el diseño, la evaluación y la documentación de la solución.
Arquitectura de software	Permite definir los componentes, sus responsabilidades y sus mecanismos de comunicación.
Usabilidad	Facilita el diseño de interfaces comprensibles, consistentes y fáciles de utilizar.

Servicios web	Define cómo se intercambian solicitudes y respuestas entre los componentes.
Ontologías	Formaliza los conceptos, las propiedades y las restricciones del dominio académico.
Grafos de conocimiento	Permite representar relaciones y formular consultas para identificar asociaciones relevantes.
Sistemas de recomendación	Aporta criterios para relacionar las necesidades con recursos adecuados y justificar los resultados.

8. Arquitectura web propuesta

Se propone una arquitectura web organizada en capas para separar la interfaz, la lógica de negocio y los componentes responsables de almacenar y consultar el conocimiento.



8.2. Responsabilidades de cada componente

Capa de presentación: permitirá a los usuarios navegar por la plataforma, realizar búsquedas y visualizar los resultados.

Capa de servicios y lógica de negocio: recibirá las solicitudes, comprobará los datos, aplicará las reglas correspondientes y coordinará las consultas a los componentes de conocimiento.

Ontología: representará formalmente los conceptos del dominio, las propiedades, las restricciones y las relaciones necesarias para realizar razonamientos semánticos.

Grafo de conocimiento: representará las entidades como nodos y sus relaciones como conexiones, permitiendo realizar consultas sobre los elementos relacionados.

8.3. Atributos de calidad

Atributo	Cómo se favorecerá
Mantenibilidad	Separando las responsabilidades y documentando los componentes.
Seguridad	Definiendo permisos, validaciones y controles de acceso a los servicios.
Escalabilidad	Diseñando componentes con responsabilidades delimitadas.
Usabilidad	Organizando las interfaces según las tareas de cada perfil.
Consistencia	Utilizando los mismos conceptos y reglas en los modelos y servicios.

La arquitectura es una propuesta inicial. Su adecuación deberá justificarse a partir de las funcionalidades y los requisitos de calidad de EduSmart, como exige la guía

. Metodología de desarrollo

Se propone utilizar Scrum como marco de trabajo para organizar el proyecto en incrementos pequeños, revisar los productos obtenidos y ajustar las tareas según los resultados.

Aunque el proyecto no requiere una aplicación completamente funcional, Scrum puede adaptarse para producir entregables de diseño y modelos verificables.

9.1. Fases y actividades

Fase o iteración propuesta	Actividades	Productos esperados
Preparación	Definir el problema, los usuarios y los objetivos.	Planteamiento del problema y alcance.
Sprint 1	Definir requisitos, arquitectura, metodología y modelos iniciales.	Backlog, casos de uso y arquitectura.
Sprint 2	Diseñar interfaces, navegación y servicios web.	Prototipo y especificación de servicios.
Sprint 3	Construir la ontología y el grafo; elaborar consultas.	Archivo OWL, grafo y consultas Cypher.
Cierre y revisión	Verificar consistencia, usabilidad, integración y documentación.	Evidencias, documento final y presentación.

9.2. Ventajas

- Facilita dividir el trabajo en entregables manejables.
- Permite revisar los modelos antes de integrarlos.
- Ayuda a identificar inconsistencias entre requisitos y diseño.
- Favorece la distribución de responsabilidades entre los integrantes.

9.3. Limitaciones

- Requiere coordinación y seguimiento frecuente.
- Los cambios en la ontología pueden afectar los servicios y las consultas.
- La ausencia de una aplicación terminada limita las pruebas funcionales de extremo a extremo.

- Si el equipo no define criterios de aceptación, puede confundir la entrega de documentos con la verificación de su calidad.

10. Modelado conceptual y navegacional

10.1. Modelo conceptual del dominio

El modelo conceptual definirá los elementos fundamentales de EduSmart y las relaciones que existen entre ellos.

Las clases iniciales propuestas son:

Clase	Propósito
Usuario	Representar a las personas que interactúan con el sistema.
Estudiante	Representar al usuario que consulta recursos.
Asesor	Representar al usuario que orienta a los estudiantes.
Administrador	Representar al usuario que gestiona la información.
NecesidadAcademica	Identificar una necesidad relacionada con el aprendizaje.
RecursoEducativo	Representar un material o recurso de apoyo.
Categoria	Clasificar los recursos por tipo o temática.
ServicioAcademico	Representar un servicio de orientación o apoyo.
Recomendacion	Representar una sugerencia generada por reglas del sistema.

Tema	Identificar el área de conocimiento relacionada con un recurso.

Estas diez clases constituyen una propuesta inicial que supera el mínimo de ocho clases solicitado para la ontología. Antes de implementarlas, deberá definirse cómo se relacionan y cuáles son sus características.

10.2. Casos de uso

Los casos de uso principales serán:

- Buscar recursos educativos.
- Consultar la información de un recurso.
- Identificar necesidades académicas.
- Obtener recomendaciones.
- Explorar relaciones entre conceptos.
- Administrar recursos y categorías.

Cada caso deberá indicar el actor que lo ejecuta, su objetivo, las condiciones previas cuando correspondan y el resultado esperado.

10.3. Modelo navegacional

Se propone la siguiente estructura de navegación:



1. Prototipo y evaluación de usabilidad

El prototipo de EduSmart se podrá diseñar en Figma, Penpot u otra herramienta equivalente.

Las pantallas sugeridas son:

1. Inicio de la plataforma.
2. Panel principal del estudiante.
3. Formulario o selector de necesidades académicas.
4. Buscador y resultados de recursos.
5. Vista detallada de un recurso.
6. Pantalla de recomendaciones y explicación de las relaciones.
7. Panel de administración.

Evaluación mediante heurísticas de Nielsen

Se propone evaluar las siguientes cinco heurísticas como mínimo:

Heurística	Pregunta de evaluación	Mejora posible
Visibilidad del estado del sistema	¿Se informa si la búsqueda está en curso o finalizó?	Mostrar estados, mensajes y resultados.
Correspondencia con el mundo real	¿Los términos son familiares para los estudiantes?	Utilizar lenguaje académico claro y comprensible.
Control y libertad del usuario	¿Puede regresar o modificar sus criterios?	Incluir opciones para volver, editar y limpiar filtros.
Consistencia y estándares	¿Los botones y menús mantienen el mismo comportamiento?	Unificar etiquetas, iconos y estilos.
Prevención de errores	¿Se evitan búsquedas vacías o datos incorrectos?	Validar campos y mostrar mensajes orientadores.

12. Diseño de los servicios web

EduSmart utilizará un diseño orientado a servicios REST para definir la comunicación entre la interfaz y la lógica de negocio. Cada operación tendrá una finalidad concreta, datos de entrada definidos y una respuesta esperada.

12.1. Catálogo de servicios

ID	Endpoint propuesto	Método HTTP	Propósito
S01	`/api/recursos`	GET	Consultar recursos disponibles.
S02	`/api/recursos/{id}`	GET	Consultar el detalle de un recurso.
S03	`/api/necesidades`	GET	Consultar las necesidades académicas disponibles.
S04	`/api/recomendaciones`	GET	Obtener recursos relacionados con una necesidad.
S05	`/api/relaciones`	GET	Consultar asociaciones entre conceptos.
S06	`/api/recursos`	POST	Registrar un recurso, si el perfil está autorizado.
S07	`/api/recursos/{id}`	PUT	Actualizar un recurso autorizado.

2.2. Especificación de los servicios

Servicio S01: consulta de recursos

- Propósito: permitir que el usuario encuentre materiales educativos.
- Entrada: parámetros opcionales como categoría o tema.
- Salida: lista de recursos coincidentes.
- Método: GET.
- Usuario: estudiante, asesor o administrador autorizado.

12.3. Consideraciones de seguridad

Los servicios deberán contemplar validación de entradas, tratamiento controlado de errores y autorización para las operaciones de administración. Las credenciales, los datos privados y los permisos no deben exponerse en las respuestas.

12.4. Representación mediante SOAP/WSDL

Como alternativa de interoperabilidad, el servicio de consulta de recomendaciones podría describirse mediante un contrato WSDL. Este contrato especificaría la operación disponible, los parámetros de solicitud, el formato de respuesta y el tipo de mensajes intercambiados.

REST y SOAP son alternativas de diseño para exponer operaciones. El proyecto no necesita implementar ambas tecnologías completas, pero sí explicar cómo se representaría uno de los servicios mediante SOAP/WSDL.

13. Diseño de la ontología en Protégé

La ontología será uno de los componentes centrales de EduSmart. Su función será establecer una representación formal del dominio académico, de modo que los conceptos y sus relaciones puedan interpretarse de manera consistente.

13.1. Clases propuestas

Se utilizarán las diez clases presentadas en el modelo conceptual: `Usuario`, `Estudiante`, `Asesor`, `Administrador`, `NecesidadAcademica`, `RecursoEducativo`, `Categoria`, `ServicioAcademico`, `Recomendacion` y `Tema`.

Como jerarquía inicial:

- `Usuario` será una clase general.
- `Estudiante`, `Asesor` y `Administrador` serán subclases de `Usuario`.
- Las demás clases representarán las necesidades, los recursos, los temas, las categorías, los servicios y las recomendaciones.

13.2. Propiedades de objeto

Las propiedades de objeto describirán relaciones entre individuos.

Propiedad	Dominio	Rango	Interpretación
presentaNecesidad	Estudiante	NecesidadAcademica	Un estudiante presenta una necesidad.
tieneInteresEn	Estudiante	Tema	Un estudiante tiene interés en un tema.
atiendeNecesidad	RecursoEducativo	NecesidadAcademica	Un recurso puede atender una necesidad.
perteneceACategoria	RecursoEducativo	Categoria	Un recurso pertenece a una categoría.
abordaTema	RecursoEducativo	Tema	Un recurso aborda un tema.
recomiendaRecurso	Recomendacion	RecursoEducativo	Una recomendación sugiere un recurso.
respondeANecesidad	Recomendacion	NecesidadAcademica	Una recomendación responde a una necesidad.
ofreceServicio	Administrador	ServicioAcademico	El administrador gestiona la oferta de servicios.
orientaA	Asesor	Estudiante	Un asesor orienta a un estudiante.

`relacionadoConTema`	ServicioAcademico	Tema	Un servicio está asociado con un tema.

Con estas diez propiedades se cumple el mínimo solicitado.

13.3. Propiedades de datos

Las propiedades de datos asociarán individuos con valores literales.

Propiedad	Dominio	Tipo de dato	Ejemplo
`nombre`	Usuario	Cadena de texto	`"Estudiante de ejemplo"`
`descripcion`	RecursoEducativo	Cadena de texto	`"Guía de aprendizaje"`
`fechaPublicacion`	RecursoEducativo	Fecha	`2026-10-01`
`nivelDificultad`	RecursoEducativo	Cadena de texto	`"Básico"`
`activo`	RecursoEducativo	Booleano	`true`

Se proponen cinco propiedades de datos, cumpliendo el mínimo requerido.

13.4. Restricciones propuestas

Las siguientes restricciones son ejemplos que pueden formalizarse en Protégé mediante expresiones de clases o restricciones OWL apropiadas.

Restricción 1. Perfiles de usuario: los individuos de las clases `Estudiante`, `Asesor` y `Administrador` también deben pertenecer a `Usuario`.

Restricción 2. Recursos educativos: todo individuo de `RecursoEducativo` deberá estar asociado con al menos una categoría mediante `perteneceACategoria`.

Restricción 3. Recomendaciones: toda instancia de `Recomendacion` deberá estar relacionada con al menos un recurso mediante `recomiendaRecurso` y con al menos una necesidad mediante `respondeANecesidad`.

13.5. Individuos de ejemplo

Para probar la ontología pueden crearse ocho individuos ficticios:

Individuo	Clase
`Estudiante01`	Estudiante
`Asesor01`	Asesor
`Administrador01`	Administrador
`Necesidad01`	NecesidadAcademica
`Recurso01`	RecursoEducativo
`Categoria01`	Categoria
`Tema01`	Tema

`Recomendacion01`	Recomendacion

13.5. Individuos de ejemplo

Para probar la ontología pueden crearse ocho individuos ficticios:

Individuo	Clase
`Estudiante01`	Estudiante
`Asesor01`	Asesor
`Administrador01`	Administrador
`Necesidad01`	NecesidadAcademica
`Recurso01`	RecursoEducativo
`Categoria01`	Categoria
`Tema01`	Tema
`Recomendacion01`	Recomendacion

13.7. Razonamiento e inferencias

Una vez construida la ontología, se deberá ejecutar un razonador compatible con OWL, verificar su consistencia y documentar al menos dos resultados derivados.

Dos ejemplos posibles son:

- Inferencia de clasificación: si un individuo pertenece a `Estudiante` y esta clase se ha definido como subclase de `Usuario`, el razonador puede reconocerlo también como individuo de `Usuario`.
- Inferencia por relaciones: si se definen correctamente las relaciones entre una recomendación, una necesidad y un recurso, el razonador podrá obtener las consecuencias lógicas que se desprendan de los axiomas establecidos.

14. Grafo de conocimiento en Neo4j

El grafo de conocimiento permitirá representar las entidades de EduSmart mediante nodos y describir sus conexiones a través de relaciones. Su diseño se basará en los mismos conceptos del modelo conceptual y la ontología, para mantener la coherencia del proyecto.

14.1. Estructura del grafo

Se propone trabajar con los siguientes tipos de nodos:

- `Estudiante`
- `NecesidadAcademica`
- `RecursoEducativo`
- `Categoria`
- `Tema`
- `Asesor`
- `ServicioAcademico`
- `Recomendacion`

14.4. Evidencias que deben entregarse

- Captura del grafo visualizado en Neo4j.
- Archivo con las consultas Cypher.
- Evidencia de ejecución de cada consulta.
- Explicación de los resultados obtenidos.
- Correspondencia entre las clases de la ontología y los tipos de nodos del grafo.

15. Integración de los componentes

La integración de EduSmart consiste en explicar cómo cada elemento contribuye al funcionamiento conceptual de la solución.

Componente	Relación con los demás elementos
Problema y requisitos	Determinan las necesidades que debe atender la plataforma.
Arquitectura	Organiza las responsabilidades y la comunicación entre componentes.
Modelos conceptuales	Definen los conceptos y relaciones del dominio.
Modelo navegacional y prototipo	Presentan las funciones mediante una estructura comprensible para el usuario.
Servicios web	Especifican cómo se solicitan recursos y recomendaciones.
Ontología	Formaliza los conceptos, las propiedades y las reglas del dominio.
Grafo de conocimiento	Representa las entidades y permite recorrer sus relaciones.
Evaluación	Permite revisar la coherencia, la usabilidad y las evidencias del diseño.

16. Plan de trabajo

Se propone organizar el desarrollo en cinco etapas. La distribución es orientativa y puede ajustarse al calendario de la asignatura.

Etapa	Actividades principales	Resultado

1. Análisis	Definir el problema, los usuarios y las funcionalidades.	Requisitos y alcance.
2. Diseño	Elaborar la arquitectura y los modelos conceptuales y navegacionales.	Diagramas y diseño técnico.
3. Prototipado	Diseñar las pantallas y realizar la evaluación heurística.	Prototipo y mejoras documentadas.
4. Modelado semántico	Construir la ontología y el grafo; formular consultas.	Archivo OWL, consultas Cypher y evidencias.
5. Integración y entrega	Revisar la coherencia, completar la documentación y preparar la sustentación.	Documento técnico final y presentación.

18. Conclusiones

El proyecto EduSmart propone una solución conceptual para facilitar la identificación y consulta de recursos educativos relacionados con las necesidades académicas de los estudiantes. Su diseño permite integrar diferentes componentes de Ingeniería Web y demostrar cómo pueden colaborar para organizar información y producir recomendaciones explicables.

La arquitectura web establece la distribución de responsabilidades, mientras que los modelos conceptuales y navegacionales orientan la estructura de la solución y las interacciones con los usuarios. Los servicios web definen las operaciones necesarias para consultar la información y presentar los resultados.

Por otra parte, la ontología permite representar formalmente los conceptos, sus propiedades y las restricciones del dominio. El grafo de conocimiento complementa esta representación mediante conexiones que pueden explorarse a través de consultas Cypher.

Finalmente, la evaluación de usabilidad y la verificación de los modelos permiten identificar oportunidades de mejora y comprobar la coherencia del diseño. De esta manera, EduSmart constituye una propuesta académica que integra los componentes requeridos por el proyecto final sin afirmar que se ha implementado una plataforma productiva.